

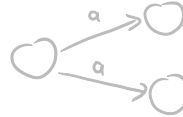
$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$L_2 = \{w_1 a w_2 a : w_1 \in \Sigma^* \wedge w_2 \in \{b\}^* \wedge |w_2| \text{ gerade}\}$$

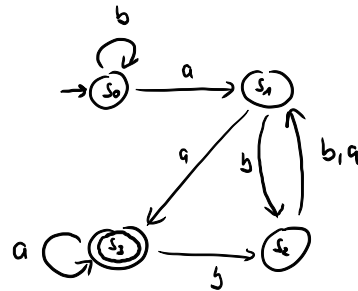
(1) Was ist das kürzeste Wort von L_2 ? aa

(2) Zeichnen Sie einen DFA, der L_2 akzeptiert.

Zwei Dinge, die in DFA's NICHT möglich sind:



A_2 :



$$\underbrace{aa}_{w_1} \underbrace{b}_{w_2} \underbrace{aa}_{w_2 = \varepsilon}$$

Lemma: Zu jedem DFA $A = (\Sigma, I, \delta, s_0, F)$ gibt es es eine reg. Gramm. G mit $L(G) = L(A)$.

Gramm.:

Terminalsymbole: $T = \Sigma$

Nichtterminale: $N = \Sigma$

Produktionsregeln: (i) $A \rightarrow aC$ wenn $\delta(A, a) = C$

(ii) $A \rightarrow \varepsilon$ wenn $A \in F$

Startsymbol: s_0

Am Bsp. A_2 :

$T = \{a, b\}$

$N = \{s_0, s_1, s_2, s_3\}$

z.B. $s_1 \rightarrow a s_3$

$s_0 \rightarrow b s_0$

...

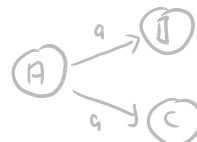
$s_3 \rightarrow \varepsilon$

s_0



Umgekehrt geht das nicht, weil die Gramm.

z.B. die Produktionen $A \rightarrow aB \mid aC$ enthalten kann.



Abschlussregeln

Lemma: Sei L eine Sprache über dem Alphabet Σ und
 $A = (S, \Sigma, \delta, s_0, F)$ ein DFA mit $L(A) = L$.
 Dann gibt es einen DFA A' mit $L(A') = \Sigma^* \setminus L$.

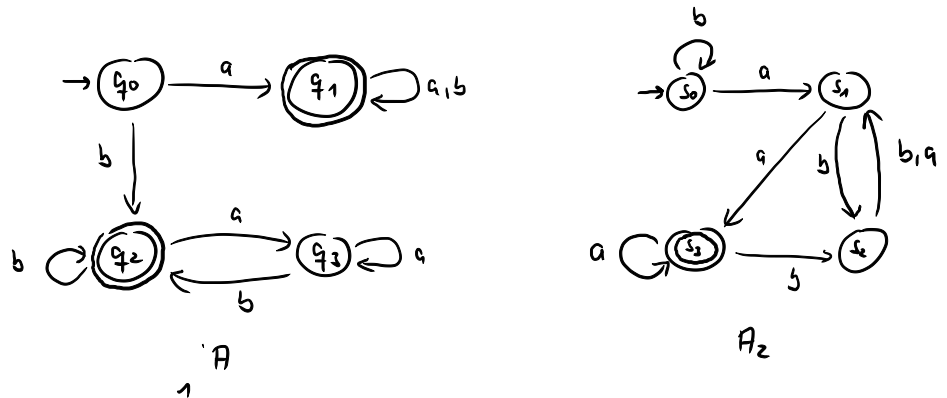
Wie baut man A um, um A' zu erhalten?



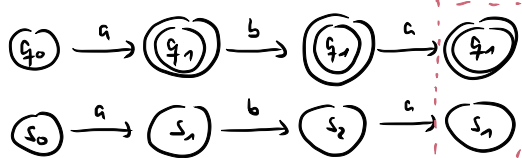
Formal: $A' = (S, \Sigma, \delta, s_0, S \setminus F)$

Lemma: Seien L_1, L_2 Sprachen über demselben Alphabet Σ
 und $A_i = (S_i, \Sigma, \delta_i, s_i, F_i)$ DFA mit
 $L_1 = L(A_1)$ und $L_2 = L(A_2)$. Dann gibt
 es einen DFA A mit $L(A) = L_1 \cup L_2$.

Begründung am Bsp.:

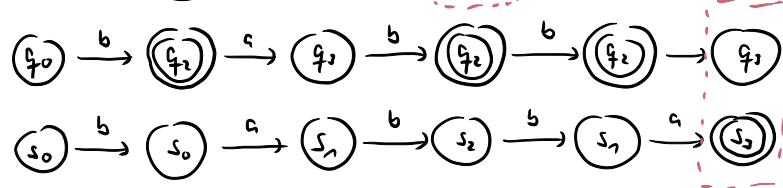


① $ab a$



$aba \in L_1$
 $aba \notin L_2$ } $aba \in L_1 \cup L_2$

② $babba$



$babba \notin L_1$
 $babba \in L_2$ } $babba \in L_1 \cup L_2$

Die Zustandsmenge des neuen DFA A ist $S_1 \times S_2$,
 in Bsp. sind das Zustände wie $(q_0, s_0), (q_1, s_2), (q_2, s_1), \dots$
 Die Übergangsfkt. sieht so aus:

$$\delta((q_i, s_j), a) = (\delta_1(q_i, a), \delta_2(s_j, a))$$

Startzustand: (q_0, s_0)

Endzustände: $(F_1 \times S_2) \cup (S_1 \times F_2)$

z.B. $(q_1, s_1), (q_2, s_2), (q_1, s_3), (q_1, s_2), \dots$

Lemma: Seien L_1, L_2 Sprachen über demselben Alphabet I
 und $A_i = (S_i, I, \delta_i, s_i, F_i)$ DFA, mit
 $L_1 = L(A_1)$ und $L_2 = L(A_2)$. Dann gilt
 es eine DFA A mit $L(A) = L_1 \cup L_2$.

[Selbst überlegen bzw. Skript]

6 NICHTDETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN

Def. Ein nichtdeterministischer endl. Automat (NFA)
 (S, I, δ, s_0, F) wird wie ein DFA
 definiert. Der einzige Unterschied ist der folgende:

DFA: $\delta: S \times I \rightarrow S$ 

NFA: $\delta: S \times I \rightarrow \mathcal{P}(S)$ 

DFA

$$\delta^*(s, \varepsilon) = s$$

$$\delta^*(s, aw) = \delta^*(\delta(s, a), w)$$

NFA

$$\delta^*(\{s\}, \varepsilon) = \{s\}$$

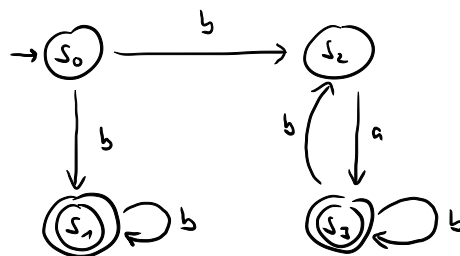
$$\delta^*(T, aw) = \bigcup_{s \in T} \delta^*(\delta(s, a), w)$$

Merke: w-
Zustände

$$L(A) = \{w \in I^* : \delta^*(s_0, w) \in F\}$$

$$L(A) = \{w \in I^* : \delta^*(\{s_0\}, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

Bsp.



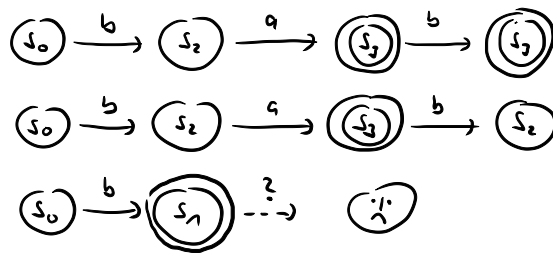
$$\delta(s_0, a) = \emptyset$$

$$\delta(s_0, b) = \{s_1, s_2\}$$

$$\delta(s_2, a) = \{s_3\}$$

...

Wort: bab



$$\delta^*({s_0}, bab) = \{s_2, s_3\}$$

bab wird akzeptiert

Aufg.: Welche Sprache akzeptiert dieser Automat? (in korrekter Schreibweise.)

„unten“: $b, bb, bbb, \dots$ $\{b\}^+$

„rechts“: $ba, baba, bababa, \dots$

$bab, babbb, bab^3, \dots$

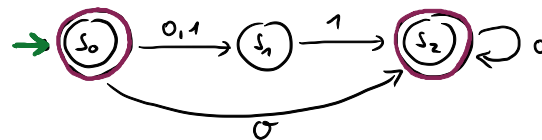
$bab^2ba, bab^2bab^2ba, \dots$

$$(\{ba\} \circ \{b\}^*)^+$$

$$\{b\}^+ \cup (\{ba\} \circ \{b\}^*)^+$$

Satz (Rabin, Scott): Zu jedem NFA A gibt es einen DFA A' mit $L(A) = L(A')$.

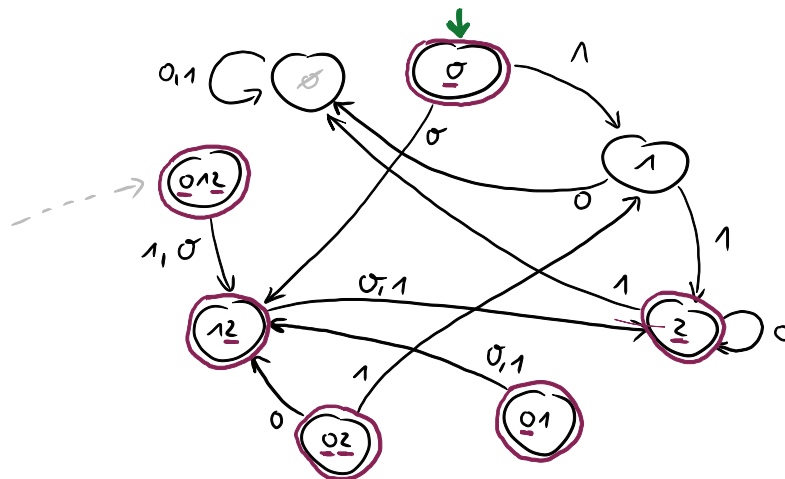
Begründung an Bsp.:



Wie macht man daraus einen DFA für dieselbe Sprache?

Neue Zustände: $\mathcal{P}(S)$, wenn S die Zustandsmenge des NFA ist.

Kurz für $\{s_0, s_1, s_2\}$



Konsequenz: Eine Sprache ist genau dann regulär,
wenn es eine DFA (oder NFA) gibt,
die sie akzeptiert.

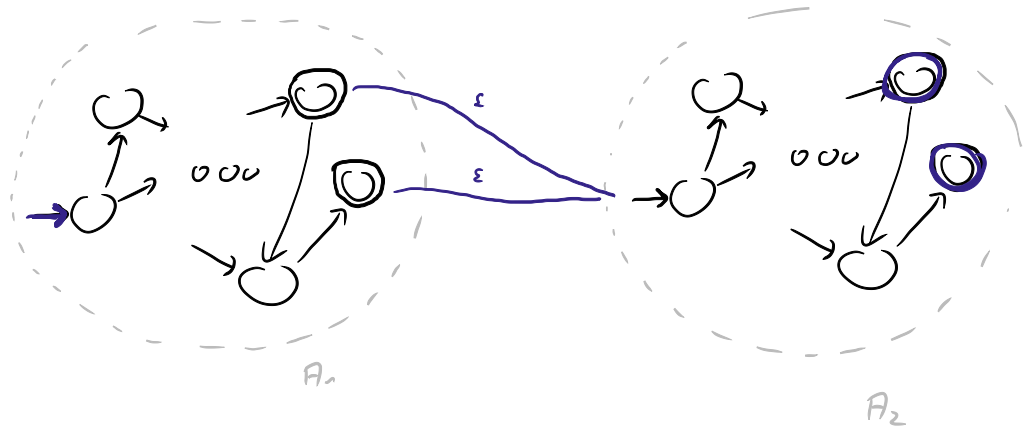
Zwei Erweiterungen von NFAs:

① Statt eines Startzustandes eine Menge von Startzuständen.

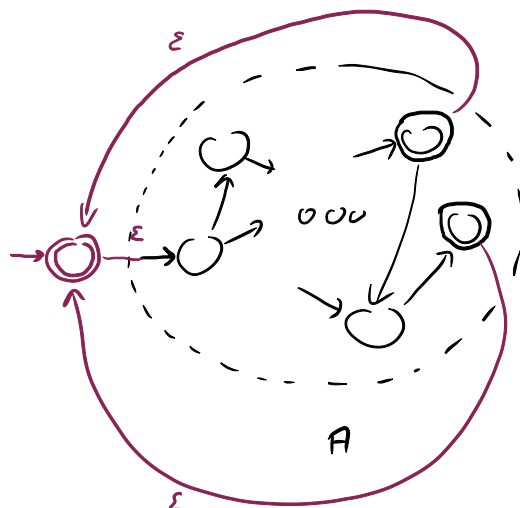
② ϵ -Übergänge: $\bigcirc \xrightarrow{\epsilon} \bigcirc$

In beiden Fällen können heute „neue“ Sprachen hinzu.
(Details im Skript)

Lemma: Sind L_1, L_2 Sprachen, für die es DFA's A_1, A_2 mit
 $L(A_i) = L_i$ gibt, dann gibt es eine DFA (NFA) A
mit $L(A) = L_1 \circ L_2$



Lemma: Ist L eine Sprache und A eine DFA mit
 $L = L(A)$, dann gibt es eine DFA (NFA) A'
mit $L(A') = L^*$.



Zusammenfassung der Abschlusseigenschaften:

Sind L_1 und L_2 reguläre Sprachen über dem Alphabet Σ ,
dann sind die folgenden Sprachen auch alle regulär:

$$L_1 \cup L_2, L_1 \cap L_2, \Sigma^* \setminus L_1, L_1 \circ L_2, L_1^*$$

7 REGULÄRE AUSDRÜCKE

grep (1973)

Perl (1987)

Syntax

```
def fact(n):  
  f = 1  
  while n ≥ 1:  
    f = f * n  
    n = n - 1  
  return f
```

Semantik

```
def fact(n):  
  f = 1  
  while n ≥ 1  
    f = f * n  
    n = n - 1  
  return f
```

← Doppelpunkt
fehlt

Syntax regulärer Ausdrücke:

Sei Σ ein Alphabet. Reguläre Ausdrücke über Σ
können nach den folgenden Regeln gebildet werden:

- (i) $\emptyset$ ist ein regulärer Ausdruck (o.B.d.A. $\emptyset, \varepsilon \notin \Sigma$)
- (ii) ε ————— " —————
- (iii) Alle Elemente von Σ sind reg. Ausdr.
- (iv) Sind α und β reg. Ausdr., dann auch $\alpha\beta$
- (v) Ist α reg. Ausdr., dann auch $(\alpha)^*$
- (vi) Sind α und β reg. Ausdr., dann auch $(\alpha + \beta)$

Bsp: $\Sigma = \{a, b\}$. Reg. Ausdr. sind u.a. $\emptyset, \varepsilon, a, b, \varepsilon a, ba, \emptyset\emptyset,$
(i) (ii) (iii) (iii) (iv)

$(\varepsilon)^*, (a)^*, (\varepsilon a)^*, (a+b), (\emptyset\emptyset + (a)^*)$
(v) (vi)

Aufg. Sei $\Sigma = \{0,1\}$. Welche der folgenden Zeichenketten sind reg. Ausdr.?

$\varepsilon\varepsilon\varepsilon$	✓	
$0+1$	✗	Klammern fehlen
$\emptyset(0+1)\emptyset$	✓	
$(\emptyset 0+1\emptyset)$	✓	
$0(1)^*$	✓	
$(01)^*$	✓	
01^*	✗	Klammern fehlen

In Zukunft lassen wir Klammern weg, wenn es nicht zu Missverständnissen führt. Die Prioritätsregeln sind dieselben wie beim Rechnen:

" $*$ vor $"."$ vor $+$ "

z.B. ist 01^* Ableitung für $0(1)^*$